

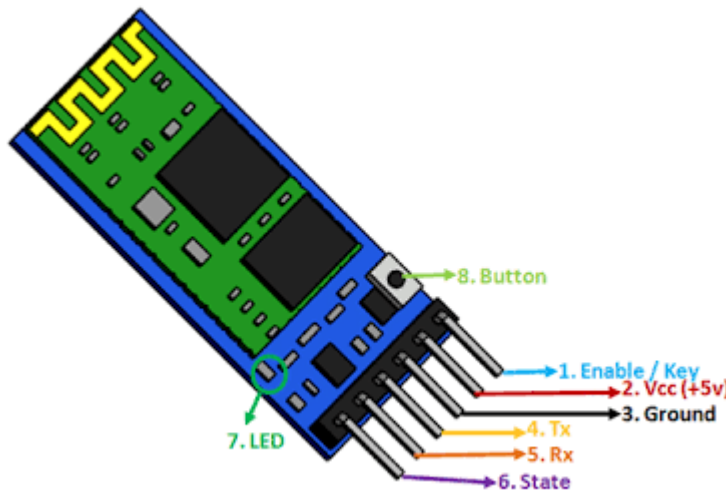
# Tài Liệu Kỹ Thuật: Module Bluetooth HC-05

Module truyền nhận dữ liệu không dây nối tiếp Bluetooth SPP (Master/Slave)

## 1. Thông Số Kỹ Thuật Chính

| Thông số / Param       | Giá trị / Trạng thái                                            |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Giao thức Bluetooth    | Bluetooth v2.0 + EDR                                            |
| Tần số sóng RF         | 2.4 GHz ISM Band                                                |
| Điện áp hoạt động      | 3.6V - 6V DC (Trên mạch có IC ổn áp 3.3V)                       |
| Dòng điện hoạt động    | 30 mA - 40 mA                                                   |
| Điện áp giao tiếp UART | 3.3V TTL                                                        |
| Tốc độ Baud mặc định   | 9600 bps (Chế độ truyền dữ liệu), 38400 bps (Chế độ AT Command) |
| Tầm xa hoạt động       | Khoảng 10 mét (không vật cản)                                   |
| Chế độ hoạt động       | Master (Chủ) / Slave (Tớ) / Loopback                            |

## 2. Sơ Đồ Chân & Chức Năng (Pinout Detail)



| Tên chân (Pin) | Loại (Type) | Chức năng chi tiết (Function)                                  |
|----------------|-------------|----------------------------------------------------------------|
| VCC            | Nguồn vào   | Cấp nguồn dương (3.6V - 6V, khuyến nghị nối chân 5V của mạch). |
| GND            | Nguồn Mass  | Chân Mass âm chung.                                            |

|                 |                |                                                                             |
|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>TXD</b>      | UART Output    | Chân truyền dữ liệu UART (Nối với chân RXD / PA10 của STM32).               |
| <b>RXD</b>      | UART Input     | Chân nhận dữ liệu UART (Nối với chân TXD / PA9 của STM32).                  |
| <b>STATE</b>    | Digital Output | Báo trạng thái kết nối (HIGH khi đã paired/connect, LOW khi chưa).          |
| <b>EN / KEY</b> | Digital Input  | Chân kích hoạt chế độ cài đặt lệnh AT Command (Đưa lên HIGH khi bật nguồn). |

### 3. Ứng Dụng Thực Tế

- Điều khiển robot/xe từ xa qua ứng dụng Android / Smartphone.
- Giám sát và truyền dữ liệu cảm biến không dây về máy tính.
- Cấu hình mạng thiết bị không dây cá nhân (PAN).

### 4. Lưu Ý Kỹ Thuật Khi Sử Dụng

- Chân RXD của HC-05 sử dụng mức logic 3.3V. STM32 xuất tín hiệu 3.3V nên nối trực tiếp an toàn.
- Để vào chế độ cài đặt AT Command: Nhấn giữ nút nhấn trên module (hoặc kéo chân EN/KEY lên 3.3V) TRƯỚC KHI cấp nguồn.